CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^1 x \ln x/(x^2-1)\,dx = \frac{1}{4}\sum 1/k^2$ (CCINP)

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$J_n = \int_0^1 \frac{x^{2n+1}\ln x}{x^2-1}\,dx.$$

1. Justifier l'existence de J_n.
2. Calculer $J_n - J_{n+1}$.
3. En déduire l'identité $\displaystyle\int_0^1 \frac{x\ln x}{x^2-1}\,dx = \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k^2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 x^m \ln x\,dx = -\frac{1}{(m+1)^2}$.

Ce qu'on te demande. Télescoper, puis montrer $J_n \to 0$ par convergence dominée.

Corrigé

1) Existence

La fonction $g_n : x \mapsto \frac{x^{2n+1}\ln x}{x^2-1}$ est continue sur $]0,1[$.

- **En** 0 : $x^{2n+1}\ln x \to 0$ (car $2n+1 \geqslant 1$), donc $g_n(x) \to 0$.
- **En** 1 : $\ln x \sim x-1$ et $x^2-1 = (x-1)(x+1)$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{2}$.

g_n se prolonge par continuité sur $[0,1]$: J_n existe.

2) Différence

On simplifie par x^2-1 :

$$J_n - J_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^{2n+1}(1-x^2)\ln x}{x^2-1}\,dx = -\int_0^1 x^{2n+1}\ln x\,dx.$$

Par parties (primitive $\frac{x^{2n+2}}{2n+2}$, crochet nul) :

$$\int_0^1 x^{2n+1}\ln x\,dx = -\frac{1}{2n+2}\int_0^1 x^{2n+1}\,dx = -\frac{1}{(2n+2)^2}.$$

$$J_n - J_{n+1} = \frac{1}{4(n+1)^2}.$$

3) Limite de J_n

Sur $]0,1[$, $g_n(x) = x^{2n}g_0(x)$ avec $g_0 \geqslant 0$ prolongeable par continuité sur $[0,1]$, donc bornée par un réel M.

- $g_n(x) \to 0$ pour $x \in]0,1[$;
- $0 \leqslant g_n(x) \leqslant M$, intégrable sur $[0,1]$.

Par convergence dominée : $J_n \to 0$.

3) Conclusion

Pour tout N :

$$J_0 - J_{N+1} = \sum_{n=0}^{N}(J_n - J_{n+1}) = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{N}\frac{1}{(n+1)^2}.$$

En faisant $N \to +\infty$:

$$\int_0^1 \frac{x\ln x}{x^2-1}\,dx = \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{24}.$$

Le piège

L'intégrande est positive : $\ln x < 0$ et $x^2-1 < 0$ sur $]0,1[$. Attention au signe en simplifiant $\frac{1-x^2}{x^2-1} = -1$.

La méthode

Pour calculer J_0 : trouver une différence $J_n - J_{n+1}$ explicite, télescoper, et montrer $J_n \to 0$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)